

1 次元

有限次元ベクトル空間 V の次元は、基底に含まれるベクトルの本数です。

$$\dim V = n$$

とは、 V を表現するために独立な方向が n 個必要だということです。

1.1 「成分数」と「本質的な次元」は違う

1000 個の成分を持つデータでも、そのデータが実際には 10 個の独立な方向の組合せでほぼ表せるなら、本質的な自由度は 10 程度かもしれません。

この考え方が

- ランク
- 低ランク近似
- PCA
- manifold 的なデータ理解

につながります。

1.2 次元は基底によらない

異なる基底を選んでも基底ベクトルの本数は同じです。したがって次元は座標系ではなく、空間そのものに固有の量です。